

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Hlídací systém kotelny s využitím platformy Blynk

Semestrální práce

Vít Horčíčka

České Budějovice 2026

Contents

Seznam zkratek	3
1 Úvod	4
1.1 Internet věcí (IoT)	4
1.2 Chytrá domácnost	4
1.3 Problematika spolehlivosti a řízení rizik	5
1.3.1 Specifika IoT a závislost na cloudu	5
2 Systém monitorování kotelny	7
2.1 Laskakit ESP32	7
2.2 Komunikace	7
2.3 Senzory	7
2.3.1 BME280	7
2.3.2 MQ135	7
2.4 Komponenty	8
2.4.1 Nepájivé pole (Breadboard)	8
2.4.2 LED diody	8
3 Návrh zapojení a signalizace	8
3.1 Signalizace LED diod	8
4 Návrh funkčnosti	9
4.1 Diagram programu	9
4.2 Programový kód	10
5 Závěr	10
5.1 Nalezené problémy	10
Seznam použité literatury	11

Seznam zkratek

- IoT - Internet of Things (Internet věcí)
- ESP32 - Expressif Systems 32 (Mikrokontrolér)
- I2C - Inter-Integrated Circuit (Komunikační protokol)
- MQTT - Message Queuing Telemetry Transport (Komunikační protokol)
- LED - Light Emitting Diode (Světlo emitující dioda)
- GND - Ground (Zem)
- 3V3 - 3.3 Volts (Napájecí napětí)
- VCC, VIN - Voltage Common Collector (Napájecí napětí)
- Wi-Fi - Wireless Fidelity (Bezdrátová technologie)
- API - Application Programming Interface (Rozhraní pro programování aplikací)

1 Úvod

Tato semestrální práce se zabývá návrhem a implementací hlídacího systému pro kotelnu s využitím platformy Blynk. V kontextu moderních chytrých domácností je automatizované monitorování a řízení klíčových systémů, jako je vytápění, nejen otázkou komfortu, ale především bezpečnosti a efektivity. Cílem této práce je vytvořit cenově dostupný a spolehlivý systém, který bude v reálném čase sledovat kritické parametry v kotelně – konkrétně teplotu, vlhkost, tlak a přítomnost nebezpečných plynů.

Práce je strukturována následovně: nejprve je představen koncept chytré domácnosti a problematika spojená s monitorováním kritických systémů. Následně je popsán hardware, včetně mikrokontroleru ESP32 a senzorů BME280 a MQ135, a softwarové řešení postavené na platformě Blynk. Další kapitoly se věnují detailnímu návrhu zapojení, signalizačním mechanismům a softwarové logice. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky, diskutovány nalezené problémy a navrženy možnosti dalšího rozšíření.

Výsledný systém umožní uživateli vzdáleně sledovat stav kotelny prostřednictvím mobilní aplikace, přijímat okamžitá varování v případě anomálií a mít tak neustálý přehled o bezpečnosti a funkčnosti vytápěcího systému.

1.1 Internet věcí (IoT)

Internet věcí (IoT) představuje rozsáhlou síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších předmětů, které jsou vybaveny senzory, softwarem a dalšími technologiemi umožňujícími připojení a výměnu dat s jinými zařízeními a systémy přes internet. Tato konektivita umožňuje vzdálený monitoring, sběr dat, analýzu a automatizaci procesů v reálném čase. Cílem IoT je zvýšit efektivitu, přesnost a ekonomický přínos v široké škále aplikací, od průmyslových systémů přes chytrá města až po osobní zařízení a domácnosti. V kontextu monitorovacích systémů, jako je ten v této práci, IoT poskytuje základní infrastrukturu pro sběr dat z fyzického světa a jejich zpřístupnění pro analýzu a akci. [4]

1.2 Chytrá domácnost

Chytrá domácnost, známá také jako inteligentní dům, je koncept bydlení, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro život obyvatel. Toho je dosaženo souhrou stavební konstrukce, technologií, automatizovaného řízení a služeb. Cílem je zvýšit komfort, zlepšit zábavu, zajistit bezpečnost a snížit provozní náklady. Systém je obvykle modulární a jeho centrální jednotka automatizuje operace jako vytápění, osvětlení, zabezpečení a zábavu, přičemž vše je ovladatelné prostřednictvím různých rozhraní [3].

1.3 Problematika spolehlivosti a řízení rizik

Při návrhu jakéhokoliv technického systému, jehož selhání může způsobit materiální škody nebo ohrozit zdraví, je nutné zohlednit principy řízení rizik. Cílem je identifikovat potenciální hrozby, analyzovat jejich pravděpodobnost a dopad a navrhnout opatření k jejich minimalizaci. Klíčovými pojmy jsou zde **spolehlivost** (schopnost systému plnit požadovanou funkci po danou dobu), **bezpečnost** (schopnost systému nezpůsobit nepřijatelné riziko) a **dostupnost** (pravděpodobnost, že systém bude v daném čase funkční). Ačkoliv monitorovací systém kotelny není formálně klasifikován jako kritický, aplikujeme tyto principy pro zajištění jeho robustnosti.

1.3.1 Specifika IoT a závislost na cloudu

U systémů spadajících do kategorie Internetu věcí (IoT) vstupuje do hry specifický rizikový faktor: závislost na externích službách a konektivitě. Využití cloudové platformy, jako je Blynk, přináší řadu výhod, ale také významná rizika, která je třeba řídit.

Výhody cloudového řešení

- **Vzdálený přístup:** Uživatel může kdykoliv a odkudkoliv kontrolovat stav kotelny prostřednictvím mobilní aplikace.
- **Okamžité notifikace:** V případě detekce anomálie (např. únik plynu) systém okamžitě odešle varování na mobilní zařízení uživatele, což umožňuje rychlou reakci.
- **Vizualizace a historie dat:** Cloudová platforma umožňuje přehledné zobrazení aktuálních i historických dat v grafech, což usnadňuje sledování trendů a diagnostiku problémů.
- **Jednoduchost implementace:** Hotová platforma výrazně zjednodušuje vývoj, protože není nutné programovat vlastní serverovou a mobilní aplikaci.

Nevýhody a rizika

- **Závislost na připojení k internetu:** Celá vzdálená funkčnost je závislá na stabilním internetovém připojení jak v místě instalace, tak na straně uživatele. Při výpadku se ztrácí možnost monitorování a přijímání notifikací.
- **Závislost na třetí straně:** Systém je závislý na dostupnosti a podpoře služby Blynk. Pokud má poskytovatel technický výpadek nebo službu v budoucnu ukončí, systém ztratí svou klíčovou funkcionalitu.

- **Potřeba lokální autonomie:** Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby zařízení mělo základní autonomní funkce. V této práci je to řešeno lokální optickou signalizací (LED diody), která varuje osoby v bezprostřední blízkosti zařízení i bez funkčního připojení k cloudu.
- **Bezpečnostní rizika:** Připojení k internetu otevírá systém potenciálním kybernetickým útokům. Je nutné dbát na silné zabezpečení sítě a přístupových údajů k platformě.

2 Systém monitorování kotelny

Pro monitorování prostředí v kotelně budou použity následující principy a technologie:

2.1 Laskakit ESP32

ESP32 je výkonný mikrokontrolér s integrovanou Wi-Fi a Bluetooth konektivitou, který je ideální pro IoT projekty. Jeho schopnost připojení k internetu umožňuje odesílání dat do cloudových služeb, jako je Blynk, a umožňuje vzdálené ovládání zařízení. ESP32 bude sloužit jako centrální jednotka pro sběr dat ze senzorů a komunikaci s platformou Blynk. [5]

2.2 Komunikace

Pro komunikaci mezi senzory a ESP32 bude využit protokol I2C, který umožňuje připojení více zařízení na stejné sběrnici. Data ze senzorů budou pravidelně odesílána do platformy Blynk, kde budou zpracovávána a vizualizována pro uživatele. Pro komunikaci s platformou Blynk bude využit protokol MQTT, který je optimalizován pro nízkou latenci a nízkou spotřebu energie, což je ideální pro IoT zařízení. ESP32 bude fungovat jako MQTT klient, který bude odesílat data do Blynk serveru a přijímat příkazy od uživatele. [1]

2.3 Senzory

2.3.1 BME280

Senzor BME280 je integrovaný senzor od společnosti Bosch Sensortec, který dokáže měřit atmosférický tlak, relativní vlhkost a teplotu. Vyznačuje se vysokou přesností a nízkou spotřebou energie, což jej činí ideálním pro monitorovací aplikace. Data ze senzoru BME280 jsou klíčová pro sledování podmínek v kotelně a identifikaci potenciálních abnormalit.

2.3.2 MQ135

Senzor MQ135 je senzor kvality ovzduší, který je schopen detekovat širokou škálu plynů, včetně amoniaku, sirovodíku, benzenu, alkoholu, kouře a oxidu uhličitého. Jeho citlivost na tyto plyny umožňuje monitorovat znečištění vzduchu a přítomnost nebezpečných látek v prostředí kotelny. Signál z MQ135 je důležitý pro posouzení celkové kvality ovzduší a včasné varování před rizikovými koncentracemi plynů. [6]

2.4 Komponenty

2.4.1 Nepájivé pole (Breadboard)

Pro snadné a rychlé prototypování bez nutnosti pájení je použit breadboard. Umožňuje flexibilní propojování jednotlivých komponent, jako jsou senzory a LED diody, s mikrokontrolérem ESP32.

2.4.2 LED diody

V projektu jsou použity tři LED diody různých barev (zelená, žlutá, červená) pro vizuální signalizaci stavu systému. Jejich specifické funkce pro indikaci normálního provozu, varování a kritických stavů jsou popsány v kapitole 3.1.

3 Návrh zapojení a signalizace

Pro realizaci monitorovacího systému kotelny bude použito následující zapojení:

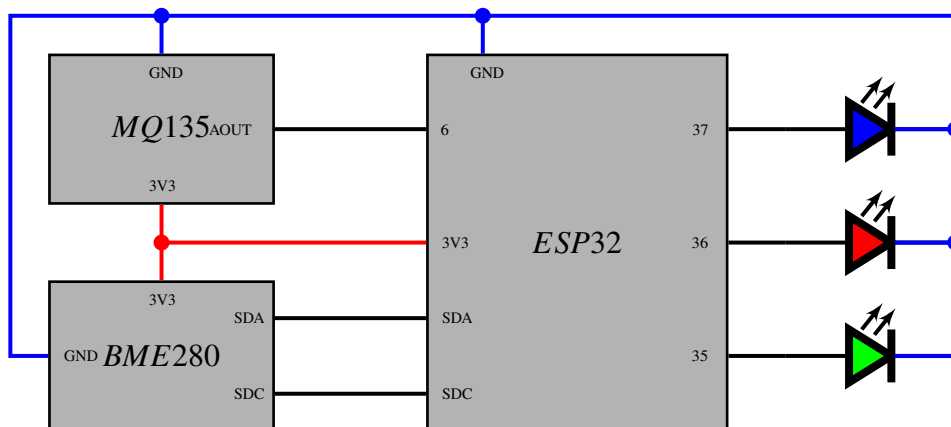


Figure 1: Diagram zapojení monitorovacího systému kotelny. Vytvořeno pomocí [2]

ESP32 bude připojen k senzoru BME280 pomocí I2C rozhraní a k senzoru MQ135 pomocí analogového vstupu. K signalizaci různých stavů systému budou použity LED diody.

3.1 Signalizace LED diod

Pro indikaci různých stavů systému budou použity LED diody s následujícími funkcemi:

- **Zelená LED:** Indikuje normální provoz a bezpečné podmínky v kotelně.
- **Žlutá LED:** Indikuje mírné odchylky od normálních podmínek, které mohou vyžadovat pozornost, například mírně zvýšenou teplotu nebo vlhkost.

- **Červená LED:** Indikuje kritické podmínky, jako je přehřátí, únik plynu nebo vysoká koncentrace škodlivých látek, které vyžadují okamžitou reakci.

4 Návrh funkčnosti

Systém bude v pravidelných intervalech sbírat data ze senzorů a kontrolovat je proti předem definovaným prahům. Pokud budou detekovány odchylky, systém bude aktualizovat stav LED diod a odesílat upozornění do platformy Blynk, kde bude uživatel informován o aktuálním stavu kotelny a případných rizicích. V určitých časových intervalech bude systém také odesílat data do Blynk pro dlouhodobé sledování a analýzu trendů, což umožní uživateli lépe porozumět podmínkám v kotelně a případně optimalizovat její provoz.

4.1 Diagram programu

Pro lepší pochopení logiky programu pro monitorovací systém kotelny je níže uveden diagram, který znázorňuje hlavní funkční bloky a jejich vzájemné interakce.

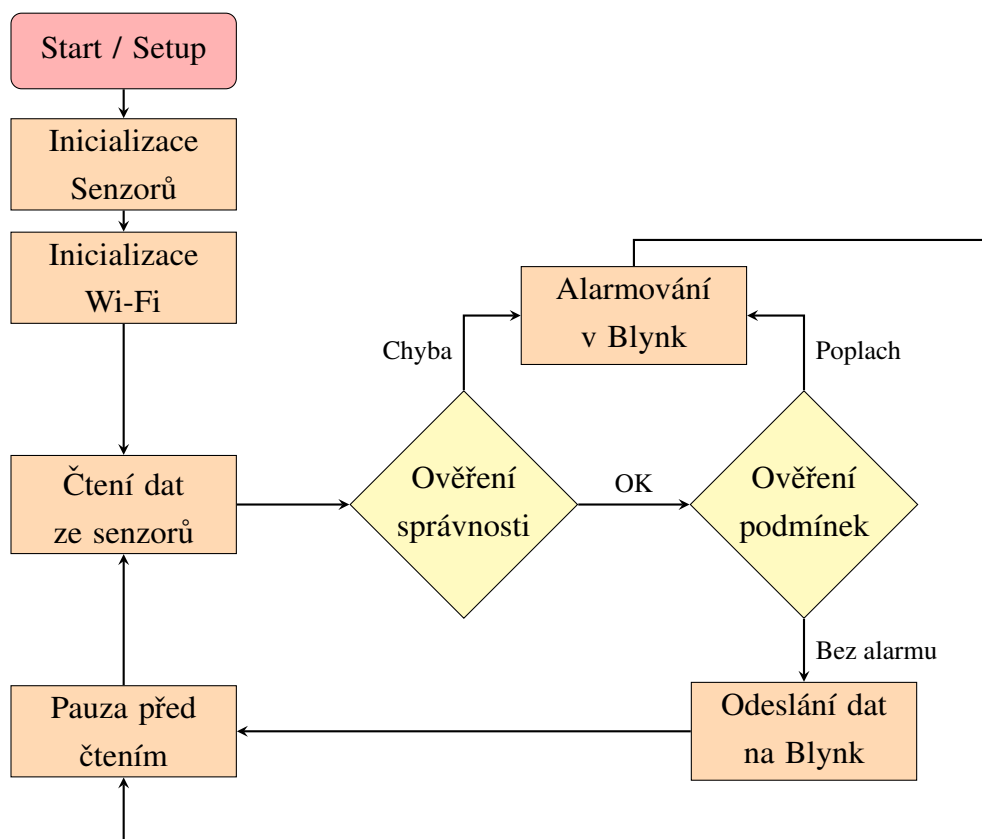


Figure 2: Diagram programu pro monitorovací systém kotelny.

4.2 Programový kód

Programový kód pro ESP32 bude napsán v jazyce C++ a bude využívat knihovny pro komunikaci s Blynk, I2C a analogové vstupy. Kód bude strukturován tak, aby byl snadno čitelný a udržovatelný, s jasně definovanými funkcemi pro sběr dat, kontrolu prahů, aktualizaci LED diod a komunikaci s platformou Blynk. Příklad ukazuje logiku posuzování dat ze senzorů a aktualizace stavu LED diod:

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <BlynkSimpleEsp32.h>
3 #include <Adafruit_BME280.h>
```

5 Závěr

Monitorovací systém kotelny s využitím platformy Blynk představuje efektivní řešení pro sledování a řízení podmínek v kotelně. Díky integraci senzorů BME280 a MQ135, spolu s výkonným mikrokontrolérem ESP32, je systém schopen poskytovat uživatelům důležité informace o stavu kotelny a umožnit jim rychle reagovat na potenciální hrozby. Ačkoliv tento systém není kritickým systémem v pravém slova smyslu, aplikuje některé z principů řízení rizik a bezpečnosti, které jsou klíčové pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v prostředí kotelny.

5.1 Nalezené problémy

Během vývoje systému byly identifikovány následující problémy:

- **Omezená spolehlivost senzoru MQ135:** Tento senzor může být náchylný k falešným pozitivům a negativům, což může vést k nesprávným indikacím stavu vzduchu v kotelně.
- **Závislost na připojení k internetu:** Systém je závislý na stabilním připojení k internetu pro komunikaci s platformou Blynk, což může být problém v případě výpadku sítě.
- **Omezené možnosti rozšíření:** Systém je navržen pro konkrétní sadu senzorů a funkcí, což může omezit jeho schopnost přizpůsobit se budoucím potřebám nebo integraci s dalšími zařízeními v rámci chytré domácnosti.

Seznam použité literatury

- [1] *Blynk Documentation*. Blynk Inc. URL: <https://docs.blynk.io/>.
- [2] *Circuit to TikZ Designer*. FAU Erlangen-Nuremberg. URL: <https://www.circuit2tikz.tf.fau.de/designer/>.
- [3] *Intelligentní dům – Wikipedie*. Wikipedie, Otevřená encyklopedie. URL: https://cs.wikipedia.org/wiki/Intelligentn%C3%AD_d%C5%AFm.
- [4] *Internet věcí – Wikipedie*. Wikipedie, Otevřená encyklopedie. URL: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_v%C4%9Bc%C3%AD.
- [5] *LaskaKit ESP32-S3 DevKit*. LaskaKit. URL: <https://www.laskakit.cz/laskakit-esp32-s3-devkit/?variantId=13145#relatedFiles>.
- [6] *Návod pro senzor plynu MQ-135*. dratek.cz. URL: <https://navody.drateg.cz/navody-k-produktum/senzor-plynu-mq-135.html>.